

Задание 1

Скрытые состояния: $S = \{E, 5, I\}$

Наблюдаемая последовательность: $O = \{C, G, T\}$

Длина: $T = 3$

Начальные вероятности: $\pi_E = 1,0$

$$\pi_5 = 0,0$$

$$\pi_I = 0,0$$

Матрица переходов: $A = \begin{pmatrix} & E & 5 & I \\ E & 0,9 & 0,1 & 0,0 \\ 5 & 0,0 & 0,0 & 1,0 \\ I & 0,0 & 0,0 & 0,9 \end{pmatrix}$

Матрица эмиссий: $B = \begin{pmatrix} & A & C & G & T \\ E & 0,25 & 0,25 & 0,25 & 0,25 \\ 5 & 0,05 & 0,00 & 0,95 & 0,00 \\ I & 0,40 & 0,10 & 0,10 & 0,40 \end{pmatrix}$

1) Алгоритм Витерби:

$$\delta_t(i) = \max_{s_1, \dots, s_{t-1}} P(s_1, \dots, s_{t-1}, s_t = i, o_1, \dots, o_t) \quad \text{N - max вер-ть пути, законч. в } i \text{ на шаге } t$$

$$\delta_t(i) = \left[\max_j \delta_{t-1}(j) \cdot a_{ji} \right] \cdot b_i(o_t)$$

$$t = 1, o_1 = C:$$

$$\delta_1(E) = \pi_E \cdot b_E(C) = 1 \cdot 0,25 = 0,25$$

$$\delta_1(5) = \pi_5 \cdot b_5(C) = 0 \cdot 0 = 0$$

$$\delta_1(I) = \pi_I \cdot b_I(C) = 0 \cdot 0,1 = 0$$

$$t = 2, o_2 = G:$$

$$E: \max_j \delta_1(j) \cdot a_{jE} : \delta_1(E) \cdot a_{EE} = 0,25 \cdot 0,9 = 0,225$$

$$\delta_1(5) \cdot a_{5E} = 0$$

$$\delta_1(I) \cdot a_{IE} = 0$$

$$\delta_2(E) = 0,225 \cdot b_E(G) = 0,225 \cdot 0,25 = 0,05625$$

$$5: \max: \delta_1(E) \cdot a_{E5} = 0,25 \cdot 0,1 = 0,025$$

$$\delta_2(5) = 0,025 \cdot b_5(G) = 0,025 \cdot 0,95 = 0,02375$$

$$I: \max: \delta_1(5) \cdot a_{5I} = 0 \cdot 1 = 0$$

$$\delta_2(I) = 0 \cdot b_I(G) = 0$$

$$t=3, O_3 = T:$$

$$E: \max: \delta_2(E) \cdot a_{EE} = 0,05625 \cdot 0,9 = 0,050625$$

$$\delta_3(E) = 0,050625 \cdot b_E(T) = 0,050625 \cdot 0,25 = 0,01265625$$

$$5: \max: \delta_2(5) \cdot a_{E5} = 0,05625 \cdot 0,1 = 0,005625$$

$$\delta_3(5) = 0,005625 \cdot b_5(T) = 0,005625 \cdot 0 = 0$$

$$I: \max: \delta_2(5) \cdot a_{5I} = 0,02375 \cdot 1 = 0,02375$$

$$\delta_3(I) = 0,02375 \cdot b_I(T) = 0,02375 \cdot 0,4 = 0,0095$$

$$\Delta = \begin{matrix} & t=1 & t=2 & t=3 \\ \begin{matrix} E \\ 5 \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,25 & 0,05625 & 0,01265625 \\ 0 & 0,02375 & 0 \\ 0 & 0 & 0,0095 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Обратный ход:

Max в $t=3$:

$$0,01265625 - E$$

$$t=3: E \leftarrow t=2: E \leftarrow t=1: E$$

2) Алгоритм Forward (L)

$\alpha_t(i) = P(O_1, \dots, O_t, S_t = i | \lambda)$, - вер-ть наблюдать $O_1, \dots, O_t$ и оказаться в i в момент t

$$\alpha_t(i) = \left[\sum_j \alpha_{t-1}(j) \cdot a_{ji} \right] \cdot b_i(O_t)$$

$$t=1, O_1 = C:$$

$$\alpha_1(E) = \pi_E \cdot b_E(C) = 1 \cdot 0,25 = 0,25$$

$$\alpha_1(5) = 0 \cdot 0 = 0$$

$$\alpha_1(I) = 0 \cdot 0,1 = 0$$

$$t=2, O_2 = G:$$

$$\alpha_2(E) = [\alpha_1(E) \cdot a_{EE} + \alpha_1(5) \cdot a_{5E} + \alpha_1(I) \cdot a_{IE}] \cdot b_E(G) = (0,25 \cdot 0,9 + 0 + 0) \cdot 0,25 = 0,05625$$

$$\alpha_2(5) = [\alpha_1(E) \cdot a_{E5} + \alpha_1(5) \cdot a_{55} + \alpha_1(I) \cdot a_{I5}] \cdot b_5(G) = (0,25 \cdot 0,1 + 0 + 0) \cdot 0,95 = 0,02375$$

$$\alpha_2(I) = [\alpha_1(5) \cdot a_{5I} + \alpha_1(I) \cdot a_{II}] \cdot b_I(G) = (0 + 0) \cdot 0,9 = 0$$

$$t=3, O_3 = T:$$

$$\alpha_3(E) = [\alpha_2(E) \cdot a_{EE} + \alpha_2(5) \cdot a_{5E} + \alpha_2(I) \cdot a_{IE}] \cdot b_E(T) = (0,05625 \cdot 0,9 + 0 + 0) \cdot 0,25 = 0,01265625$$

$$\alpha_3(5) = [\alpha_2(E) \cdot a_{E5} + \dots] \cdot b_5(T) = (0,05625 \cdot 0,1) \cdot 0 = 0$$

$$\alpha_3(I) = [\alpha_2(5) \cdot a_{5I} + \alpha_2(I) \cdot a_{II}] \cdot b_I(T) = (0,02375 \cdot 1 + 0) \cdot 0,4 = 0,0095$$

$$A = \begin{matrix} & t=1 & t=2 & t=3 \\ \begin{matrix} E \\ 5 \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,25 & 0,05625 & 0,01265625 \\ 0 & 0,02375 & 0 \\ 0 & 0 & 0,0095 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad P(O|\lambda) = \sum \alpha_3(i) = 0,01265625 + 0 + 0,0095 = 0,02215625$$

3) Алгоритм Backward (p)

$\beta_t(i) = P(O_{t+1}, \dots, O_T | S_t = i, \lambda)$, - вер-ть наблюдать $O_{t+1}, \dots, O_T$ при условии, что на момент t мы в i

$$\beta_T(i) = 1 \quad \forall i$$

$$t=3: \beta_3(E) = 1 \quad \beta_3(5) = 1 \quad \beta_3(I) = 1$$

$$t=2, O_3 = T:$$

$$\beta_2(E) = a_{EE} \cdot b_E(T) \cdot \beta_3(E) + a_{E5} \cdot b_5(T) \cdot \beta_3(5) + a_{EI} \cdot b_I(T) \cdot \beta_3(I) = 0,9 \cdot 0,25 \cdot 1 + 0,1 \cdot 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0,4 \cdot 1 = 0,225$$

$$\beta_2(5) = a_{5E} \cdot b_E(T) \cdot 1 + a_{55} \cdot b_5(T) \cdot 1 + a_{5I} \cdot b_I(T) \cdot 1 = 0 \cdot 0,25 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0,4 = 0,4$$

$$\beta_2(I) = a_{1E} \cdot b_E(I) \cdot 1 + a_{15} \cdot b_5(I) \cdot 1 + a_{1I} \cdot b_I(I) \cdot 1 =$$

$$= 0 + 0 + 0,9 \cdot 0,4 = 0,36$$

$$t=1, 0_2 = G:$$

$$\beta_1(E) = a_{EE} \cdot b_E(G) \cdot \beta_2(E) + a_{E5} \cdot b_5(G) \cdot \beta_2(5) +$$

$$+ a_{EI} \cdot b_I(G) \cdot \beta_2(I) = 0,9 \cdot 0,25 \cdot 0,225 + 0,1 \cdot 0,95 \cdot 0,4 +$$

$$+ 0 \cdot 0,1 \cdot 0,36 = 0,088625$$

$$\beta_1(5) = a_{5E} \cdot b_E(G) \cdot \beta_2(E) + a_{55} \cdot b_5(G) \cdot \beta_2(5) + a_{5I} \cdot b_I(G) \cdot$$

$$\beta_2(I) = 0,036$$

$$\beta_1(I) = a_{1E} \cdot b_E(G) \cdot \beta_2(E) + a_{15} \cdot b_5(G) \cdot \beta_2(5) +$$

$$+ a_{1I} \cdot b_I(G) \cdot \beta_2(I) = 0 + 0 + 0,9 \cdot 0,1 \cdot 0,36 = 0,0324$$

$$B = \begin{matrix} & t=1 & t=2 & t=3 \\ \begin{matrix} E \\ 5 \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,088625 & 0,225 & 1 \\ 0,036 & 0,4 & 1 \\ 0,0324 & 0,36 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad \begin{aligned} P(O|\lambda) &= \sum \pi_i \cdot b_i(O_i) \cdot \beta_i(O_i) = \\ &= 1 \cdot 0,25 \cdot 0,088625 = \\ &= 0,02215625 \end{aligned}$$

4) Анаметрическое декодирование (H):

$$\delta_t(i) = P(s_t = i | O, \lambda) = \frac{\alpha_t(i) \cdot \beta_t(i)}{P(O|\lambda)}$$

- анаметрич. бер-мо
каж-3 16 до-4 на
мае t

$$P(O|\lambda) = 0,02215625$$

$$t=1: \delta_1(E) = \frac{0,25 \cdot 0,088625}{0,02215625} = 1$$

$$\delta_1(5) = \frac{0 \cdot 0,036}{0,02215625} = 0; \quad \delta_1(I) = \frac{0 \cdot 0,0324}{0,02215625} = 0$$

$$t=2: \delta_2(E) = \frac{0,05625 \cdot 0,225}{0,02215625} = \frac{0,0126563}{0,02215625} = 0,5712$$

$$\delta_2(5) = \frac{0,02375 \cdot 0,4}{0,02215625} = \frac{0,0095}{0,02215625} = 0,4288$$

$$t=3: \delta_3(E) = \frac{0,01265625 \cdot 1}{0,02215625} = 0,5712$$

$$\delta_3(5) = \frac{0 \cdot 1}{0,02215625} = 0$$

$$\delta_3(I) = \frac{0,0095 \cdot 1}{0,02215625} = 0,4288$$

	t=1	t=2	t=3
E	1	0,5712	0,5712
5	0	0,4288	0
I	0	0	0,4288

$\sum \delta_t(i) = 1 \quad \forall t$